



02:52:23

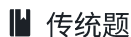


华中师大一附中



C2026shenjiayi

D. 火车



传统题



2000ms



256MiB

题目描述

一列火车沿着一条线路依次经过 $1, 2, \dots, C$ 共 C 个车站。

火车上一共有 S 个座位。现在有 R 个订票请求，第 i 个请求用三个整数 x_i, y_i, z_i 表示：

- 乘客想从车站 x_i 上车；
- 在车站 y_i 下车；
- 共有 z_i 名乘客。

也就是说，这个请求会占用从 x_i 到 y_i 之间的所有相邻路段：

$$x_i \rightarrow x_i + 1, x_i + 1 \rightarrow x_i + 2, \dots, y_i - 1 \rightarrow y_i$$

订票请求需要按照输入顺序依次处理。对于每个请求：

- 如果接受这个请求后，任意一段相邻车站之间的乘客数都不会超过 S ，则接受这个请求；
- 否则拒绝这个请求。

被接受的请求会真正占用对应路段的座位；被拒绝的请求不会产生任何影响。

请你对每个请求判断是否会被接受。

输入格式

第一行输入三个整数 C, S, R ，分别表示车站数量、座位数量、订票请求数量。

接下来 R 行，每行输入三个整数 x, y, z ，表示一个订票请求。

输出格式

输出 R 行。

对于每个订票请求，如果该请求被接受，输出 **T**；否则输出 **N**。

样例

输入



02:52:23



华中师大一附中 ▾

C2026shenjiayi ▾

1 5 5
3 4 2
4 5 6
2 4 1

输出

T
T
N
T
N
T

数据范围

对于所有数据，保证：

- $2 \leq C \leq 200000$;
- $1 \leq S \leq 10^9$;
- $1 \leq R \leq 200000$;
- $1 \leq x < y \leq C$;
- $1 \leq z \leq S$ 。

数据点中包含以下部分：

- 40% 的数据满足 $C, S, R \leq 2000$;
- 另外 60% 的数据满足 $C, R \leq 200000, S \leq 10^9$ 。

🔗 进入在线编程模式 (Alt+E)

➤ 递交

20260724 暑期阶段测试 Div. 2

✓ 已参加

🏆 查看比赛